

中学2年 理科	単元1 化学変化と原子・分子 1章 物質のなり立ち	月 日
	分子と化学式	名前

ポイント

分子と化学式のきまり

● 化学式

物質を、元素記号と数字で表したものです。分子をつくる物質は、分子1個にふくまれる原子の種類と数を、元素記号とその右下の小さな数字で表します。

● 単体と化合物

1種類の元素だけでできている物質を単体、2種類以上の元素でできている物質を化合物といいます。

● 分子をつくらない物質

分子をつくらない物質は、原子の種類と数の割合を、元素記号を使って表します。

1 図は、4種類の分子のモデルです。○の中の文字は、元素記号を表しています。次の問いに答えなさい。

分子のモデルと化学式

(1) エの分子1個にふくまれる水素原子は、何個ですか。

答え

H

H

ア

O

H

H

イ

O

C

O

ウ

H

N

H

H

エ

(2) イの分子の化学式を書きなさい。

答え

(3) ア～エの分子のうち、2種類の原子が結びついてできている分子をすべて選びなさい。

答え

(4) 窒素の分子は、窒素原子2個が結びついてできています。窒素の化学式を書きなさい。

答え

2 表のア～エの物質について、次の問いに答えなさい。

単体と化合物

	ア 水素	イ 二酸化炭素	ウ 銅	エ 塩化ナトリウム
化学式	H ₂	CO ₂	Cu	NaCl

(1) 表のア～エから、化合物をすべて選びなさい。

答え

(2) 表のア～エから、分子をつくらない物質をすべて選びなさい。

答え

(3) 次の4つの物質のうち、混合物を1つ選び、その名前を書きなさい。
水 空気 酸素 塩化ナトリウム

答え

(4) アンモニアの分子（NH₃）が5個あります。水素原子は、全部で何個ありますか。

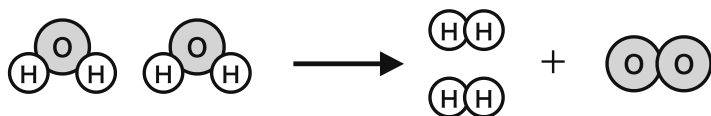
答え

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

水の電気分解とモデル

【実験】水に電流を流して、水を分解しました。

- ① 保護眼鏡をかけ、簡易型電気分解装置に、水酸化ナトリウムを少しとかした水を入れました。
- ② 電流を流すと、陰極側と陽極側の両方から気体が発生しました。
- ③ 陰極側の気体にマッチの火を近づけると、気体は音を立てて燃えました。
- ④ 陽極側の気体に火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて燃えました。
- ⑤ この変化を原子のモデルで表すと、図のようになりました。



(1) ③から、陰極側にたまった気体は何だとわかりますか。気体の名前を書きなさい。

答え

(2) ④から、陽極側にたまった気体は何だとわかりますか。その気体の化学式を書きなさい。

答え

(3) ①で、水に水酸化ナトリウムを少しとかしたのはなぜですか。「電流」という言葉を使って書きなさい。

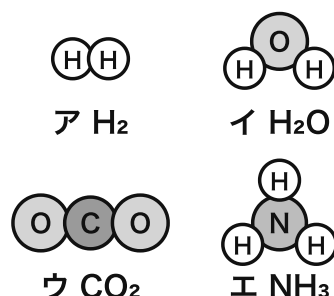
答え

(4) ⑤の図では、水の分子が、水素の分子と酸素の分子に変わっています。このとき、水の分子の中の水素原子と酸素原子のようすを、「結びつき」という言葉を使って書きなさい。

答え

1 分子のモデルと化学式

考え方 モデルの○の中の元素記号を数えて、化学式にします。同じ原子が2個以上のときは、元素記号の右下に数を小さく書きます。



(1) エの水素原子の数

3個

- エのモデルで、Hと書かれた○は3個あります。

(2) イの化学式

H₂O

- Hの○が2個、Oの○が1個なので、Hの右下に2を書いてH₂Oとします。

(3) 2種類の原子でできた分子

イ、ウ、エ

- アのH₂は水素だけです。イのH₂Oは水素と酸素、ウのCO₂は炭素と酸素、エのNH₃は窒素と水素です。

(4) 窒素の化学式

N₂

- 窒素の元素記号はNで、原子2個なので、Nの右下に2を書いてN₂とします。

2 単体と化合物

考え方 化学式の元素記号の種類を数えます。1種類なら単体、2種類以上なら化合物です。

(1) 化合物

イ、エ

- CO₂はCとO、NaClはNaとClの2種類の元素でできているので、化合物です。H₂とCuは1種類なので単体です。

(2) 分子をつくらない物質

ウ、エ

- 銅と塩化ナトリウムは、原子がずっとつながりながらできているので、分子をつくりません。

(3) 混合物

空気

- 空気は、窒素や酸素などが混じり合った混合物です。水、酸素、塩化ナトリウムは1種類の物質です。

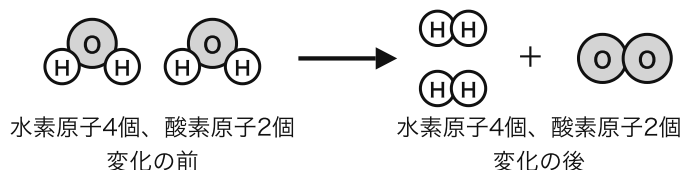
(4) 水素原子の数

15個

- 分子1個に水素原子が3個あるので、5個分はかけ算で求めます。
 $5 \times 3 = 15$

3 水の電気分解とモデル

考え方 水の分子が分かれて、水素の分子と酸素の分子になります。原子の数を前と後でくらべます。



(1) 陰極側の気体

水素

- 水素は、火を近づけると音を立てて燃える気体です。

(2) 陽極側の気体の化学式

O₂

- 線香が炎を上げて燃えたので、酸素です。酸素の分子は酸素原子2個でできているので、化学式はO₂です。

(3) 水酸化ナトリウムをとかす理由

水に電流が流れやすくするため。

- 水だけでは電流がほとんど流れず、水酸化ナトリウムをとかすと流れやすくなります。

(4) 水の分子の中の原子のようす

水素原子と酸素原子の結びつきが切れて、水素原子どうし、酸素原子どうしが新しく結びつく。

- 水素原子は前も後も4個、酸素原子は前も後も2個で、数は変わらず、結びつく相手だけが変わります。

まちがえやすいところ

- H₂Oの右下の2を、水の分子が2個あるという意味にとらないように、水素原子が2個ふくまれるという意味で読みます。
- 化合物と混合物を同じものとしないように、化合物は1つの物質、混合物は2種類以上の物質が混じったものと考えます。